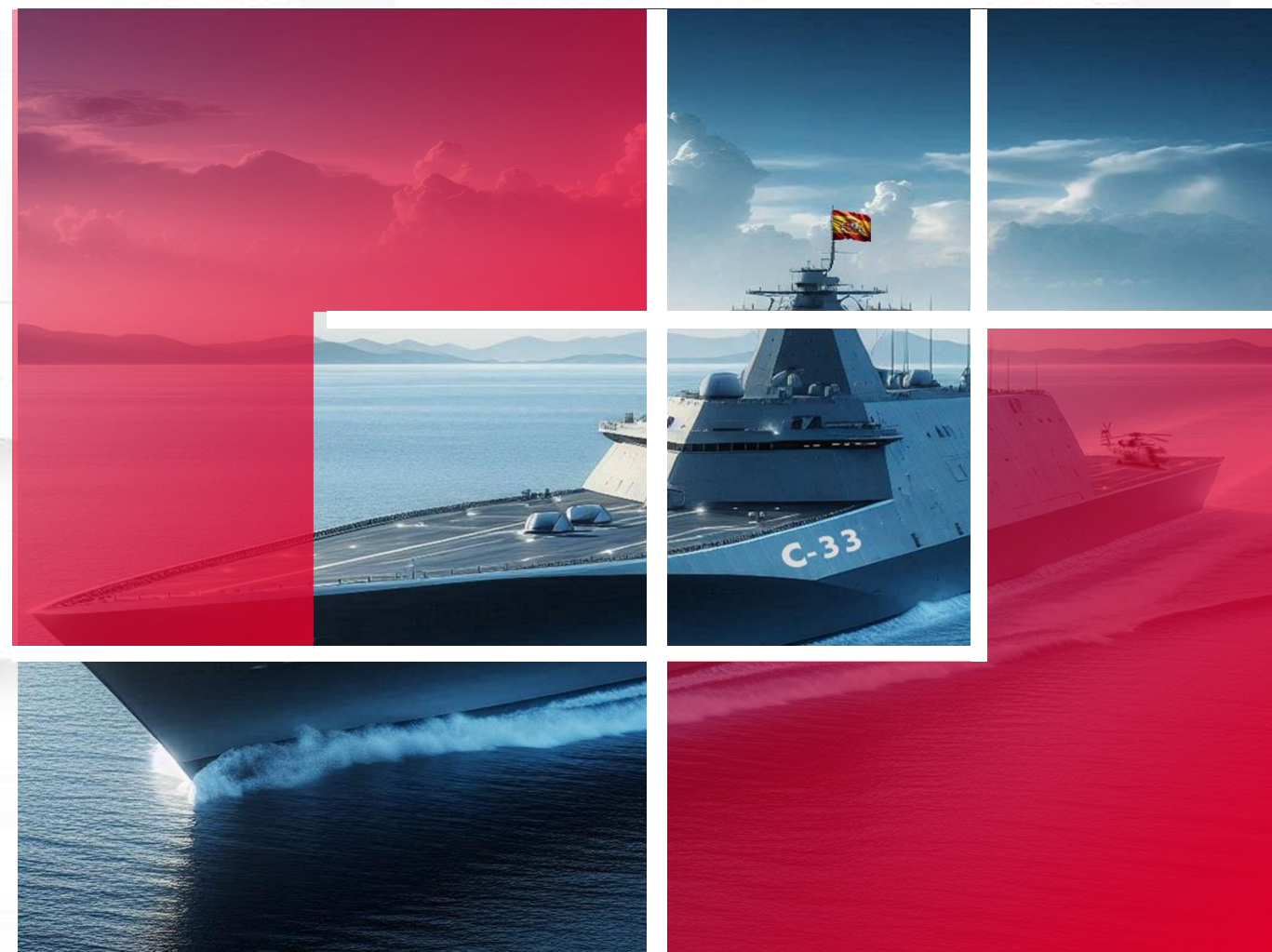


#CátedrasCiber **MU en construcción de sistemas seguros y rol de CISO**

Octubre 2025



¿Qué es esta Microcredencial Universitaria?

Un programa de estudios para lograr competencias significativas en cuatro ramas de la ciberseguridad de importancia capital

- **Infraestructuras**
 - Diseño de infraestructuras seguras
 - Monitorización de infraestructuras
- **Software**
 - Análisis y Diseño de software seguro
 - Implementación y despliegue de aplicaciones seguras
 - *Threat Intelligence y Threat Hunting*
- **Endpoints**
 - Evitación de amenazas
 - Contención de amenazas
 - Respuesta a incidentes
- **Compliance**
 - Creación de inventarios de activos
 - Diseño de políticas de seguridad

Módulo Infraestructuras

Dirección del diseño y monitorización de infraestructuras seguras adaptadas a distintos escenarios / disponibilidad de recursos

Introducción

Infraestructuras seguras básicas (Nivel 1)

 DNS seguros

 Funcionamiento básico de firewalls Funcionamiento básico de firewalls
Ctrl+clik para seguir vínculo

 Proxies

 Montando infraestructuras seguras sencillas

Infraestructuras seguras profesionales (Nivel 2)

 Forwarding y Zonas: Aislamiento con firewalls

 Firewalls perimetrales

 Vigilancia de red acoplada a firewalls: IDS e IPS

  Montando infraestructuras seguras más complejas

Infraestructuras seguras avanzadas (Nivel 3)

   VLAN

 Next Gen. Firewalls (NGFW) y Unified Threat Management (UTM)

   Construcción de infraestructuras altamente seguras

Acceso remoto a infraestructuras

Monitorización de plataforma

 Técnicas de Operating System Monitoring

 Herramientas e información para monitorizar un host

Monitorización en ejecución

 Monitorización de usuarios

 Monitorización de aplicaciones

Aislando vigilancia y administración

 Stack ELK para la recogida, análisis y visualización de datos

 Security Information and Event Management (SIEM)

 Security Orchestration, Automation and Response (SOAR)

☐  Security Operations Center (SOC)

Threat Intelligence y Threat Hunting

 Threat Intelligence

 Threat Hunting

 Captura de intrusos

Módulo Aplicaciones

Dirección de la creación de aplicaciones seguras a lo largo de todo su ciclo de vida



Introducción



Seguridad a nivel de requisitos



Control de acceso e identidad



Gestión y cifrado de la información



Gestión de vulnerabilidades



Seguridad a nivel de diseño



Control de acceso e identidad



Uso práctico del cifrado de la información



Gestión de vulnerabilidades: Threat Modeling



Seguridad a nivel de implementación



Control de acceso e identidad



Implementación del manejo de información



Gestión de vulnerabilidades



La cadena de suministro



Herramientas de Application Security Testing



Herramientas estáticas: SCA y SAST



Herramientas dinámicas: DAST e IAST



Integración de herramientas AST: ASOC y ASPM



Detección de incidentes



Técnicas de Creación de Decoy Objects (D3-DO)

Módulo Tecnologías de la Información

Dirección de la creación y configuración segura de *endpoints* en función de sus funcionalidades y requisitos

Protección de endpoints: ¿Qué es el SIPAM?

Fase 1: Evitando la recepción de amenazas

 MV especializadas seguras como unidad de trabajo

 Gestión segura de usuarios en la infraestructura

 Técnicas de prevención y mitigación de amenazas internas

 Técnicas de prevención y mitigación al recibir amenazas

Fase 2: Identificando y rechazando amenazas

 Política de gestión de contenidos

 Análisis de elementos recibidos

Fase 3: Técnicas de acceso seguro a la información

 Contención de amenazas al leer los contenidos

 Verificación para la prevención de fraude

Fase 4: Seguridad cuando la información debe procesarse localmente

 Análisis de contenidos descargados

 Apertura de contenidos descargados

Fase 5: Cuando todo falla: Gestión de incidencias

 Preparación y Detección

 Contención, Erradicación y Recuperación

Módulo *Compliance*

Dirección de la creación de inventarios de activos, elaboración de políticas de seguridad y cumplimiento normativo con estándares reconocidos internacionalmente en la industria

 [Entendiendo cómo opera la organización](#)

 [Los activos de nuestra organización](#)

 [Los sistemas de nuestra organización](#)

 [Las redes de nuestra organización](#)

 [La norma ISO 27001:2022/27002:2022](#)

 [Cláusulas y sus fases de implementación](#)

 [El Anexo A](#)

 [La norma ISO 27002:2022](#)

 [Implementando el Anexo A: Controles CSC](#)

 [Mapeo CSC – ISO 27001](#)

 [Implementation Groups](#)

 [Hardening de sistemas automatizado](#)

ES [El ENS Español](#)

 [El protocolo SCAP](#)

OK [Fuentes de controles seguridad validados](#)

 [El paquete SCAP Security Guide](#)

 [Security Technical Implementation Guides \(STIGs\)](#)

 [Center for Internet Security \(CIS\) Benchmarks](#)

UPI [Mapeo CIS Benchmarks – Controles CSC](#)

¿Para quién está pensada?

Esta MU está diseñada para ser flexible y adaptable a un gran n° de perfiles

- **Personas con perfil técnico que quieran lograr una competencia transversal significativa en áreas clave de la ciberseguridad**
 - Con la intención de facilitarles su especialización en alguna de ellas
- **Personas que deseen elevar sus conocimientos generales de ciberseguridad a un nuevo nivel**
 - Conociendo tecnologías y avances en las ramas contempladas
- **Profesionales que deseen ampliar sus conocimientos especialistas para aplicarlos en algunas de las áreas contempladas que no dominan**
- **Personas que deseen adquirir las bases para convertirse en un CISO de perfil técnico en alguna de las ramas contempladas**

¿Qué características tiene?

Esta MU se ha creado con estas premisas

- Coordinar el resto de MU: En las diferentes partes de su temática aparece dónde "encajan" el resto de las MUs de ciberseguridad ofertadas
 - Te permite profundizar en los campos que desees una vez logrado un conocimiento transversal
- Modular: Creada para favorecer el estudio al ritmo que cada uno pueda y con clases grabadas en forma de píldora formativa (5-10 minutos / video)
- Evaluación flexible y personalizada a tus preferencias: Un CISO no puede especializarse en todas las ramas vistas
 - Tú tampoco tendrás que evaluarte de todas: solo las que elijas (+ un trabajo obligatorio, 20% del total)
- Acceso a otros cursos complementarios: Cursar esta MU te da acceso a un repositorio donde se irán dejando las actualizaciones de los materiales
 - Así como otros cursos de la iniciativa "*Asturian Navy*" que se hagan ahora o en el futuro
 - Acceso inmediato a los cursos de infraestructuras automatizadas y *Pentesting Web*
 - También a un programa de formación para jóvenes en ciberseguridad

¡Únete a la "Armada Asturiana"!



#CátedrasCiber

MU en construcción de sistemas seguros y rol de CISO